

Tabla Comparativa (Zerind a Craiova)

Algoritmo	Status	Path	Depth (roads)	Cost (km)	Expanded (nodos)	Heurística Usada
Greedy	success	Zerind, Arad, Sibiu, Rimnicu Vilcea, Craiova	4	441	4	Distancia euclidiana a Craiova
A*	success	Zerind, Arad, Sibiu, Rimnicu Vilcea, Craiova	4	441	7	Distancia euclidiana a Craiova

Reporte: Búsqueda Informada (Zerind a Craiova)

A* y Greedy sacaron lo mismo, a diferencia de otros ejercicios donde Greedy se desvía y toma malas decisiones, aquí en la ruta de Zerind a Craiova los dos algoritmos sacaron exactamente el mismo camino óptimo de 4 carreteras y 441 km. Como el destino ya no era Bucharest, el programa automáticamente calculó la distancia euclidiana (la línea recta sacada con las coordenadas del mapa) en lugar de usar la tabla del libro.

Aunque sabemos que Greedy no toma en cuenta los kilómetros que ya recorrió y solo se fija en lo que falta, esta vez la heurística lo “guió” perfecto. Por ejemplo, cuando llegó a Arad, checó a sus vecinos y vio que Sibiu (con una $h=175$) parecía estar más directo que Timisoara ($h=200$). Luego volvió a comparar y prefirió irse por Rimnicu Vilcea ($h=124$) en vez de Fagaras ($h=169$). Básicamente, se fue yendo por el que se veía más cerca en el mapa y le atinó a la mejor ruta, expandiendo nada más 4 nodos.

Por otro lado, cuando revisamos los valores de f (la suma del costo real más la heurística) en A*, podemos ver que nunca bajaron a lo largo de la ruta. Empezaron en 283 en Zerind y fueron subiendo poco a poco a 335, 390, 419, hasta cerrar en 441 al llegar a Craiova. Esto pasa porque la distancia euclidiana es consistente; o sea, lo que estimas que te falta de camino nunca baja de golpe más de lo que te acaba de costar avanzar. Al final, para que A* estuviera 100% seguro de que esta era la ruta más barata matemáticamente, tuvo que trabajar un poquito más y expandir 7 nodos para descartar otras opciones, mientras que Greedy se fue directo y solo usó 4 nodos.